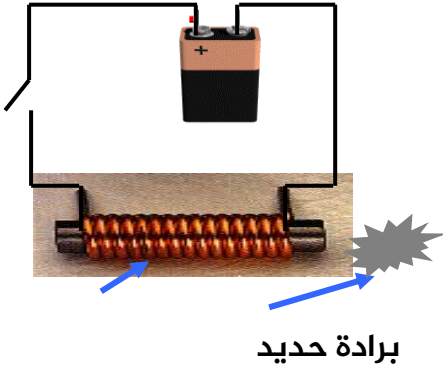




## ( الإختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية )

### الوضعية الأولى ( 15 نقاط )

#### الجزء الأول :



1. استطاع هيثم صنع مغناطيس انطلاقا من بطارية ومسمار حديدي وسلك نحاسي معزول لاحظ الشكل المقابل عند غلق القاطعة لاحظ انجذاب البرادة الى المسمار

- ما نوع هذا المغناطيس .....
- ما نوع المغنطة اذا كان المسمار من الحديد اللين .....
- عند فتح القاطعة ماذا سيحدث لبرادة الحديد .....
2. ثم قام بتغيير المسمار بقطعة حديد مصنوعة من الفولاذ وعند غلق القاطعة لاحظ انجذاب البرادة الى المسمار ما نوع المغنطة في هذه الحالة .....
- عند فتح القاطعة ماذا سيحدث لبرادة الحديد .....

#### الجزء الثاني :

1. أجب بصحيح أو خطأ وصح الجزء الخطأ فقط
  - كلما ابتعدنا عن المغناطيس يزداد تأثيره . ☐
  - عند وضع برادة الحديد على ورق على القضيب المغناطيسي تتشكل خطوط نسميها خطوط الطول والعرض ☐
  - نأخذ قضيب مغناطيسي نعلقه بخيط فيتجه اتجاه الشمال الجغرافي ☐
  - المغناطيس المؤقت يفقد مغنطته بعد مدة قصيرة ☐

2. أجب عن الأسئلة التالية بإكمال الفراغات :
  - تزول المغنطة مباشرة بأحد الطرق التالية : .....
  - نسمي كل من الحديد والنيكل و الكوبالت : بالمواد .....
  - يتمغنط الحديد بطرق عدة منها : اللمس و ..... و .....
  - للحفاظ على مغنطة المغناطيس نقوم ب.....

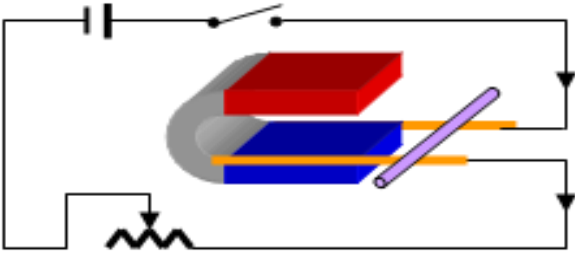
### الجزء الثالث : نقرب مغناطيس من المواد الموضحة في الجدول

فنلاحظ انجذاب مواد الي المغناطيس وعدم انجذاب مواد أخرى

- اكمل الجدول بتلوين الخانات الصحيحة

| المواد  |      | المغناطيس |
|---------|------|-----------|
| لا يجذب | يجذب |           |
|         |      | النيكل    |
|         |      | الحديد    |
|         |      | الألمنيوم |
|         |      | الخشب     |
|         |      | النحاس    |
|         |      | الزجاج    |

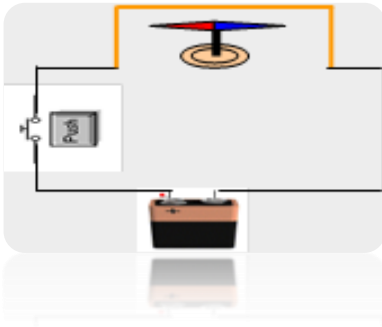
## الوضعية الثانية ( 5 نقاط ) : قام لزهاري وعبد الرحمان بتجربة تسمى ( تجربة لابلاص ) لاحظ الشكل



و عند غلق القاطعة تحرك السلك على السكة

ثم قاما بقلب اقطاب البطارية و غلق القاطعة

- ماذا نلاحظ : .....
- ماذا نسمي التأثير الذي جعل السلك يتحرك : القوة ..... ( قوة ..... ) وهي قوة ناتجة عن التأثير المتبادل بين المغناطيس و تيار كهربائي .



3. ثم قام لزهاري وعبد الرحمان بتجربة اخرى تسمى تجربة أرستد

لاحظ التركيب المقابل

و عند غلق القاطعة

لاحظا انحراف الإبرة المغناطيسية في إتجاه معين  
عند قلب أقطاب التيار تنحرف الإبرة في الجهة المعاكسة .

ماذا نستنتج من هذه التجربة :

- كل ناقل يجتازه تيار كهربائي يولد .....
- جهته متعلقة بجهة.....

